

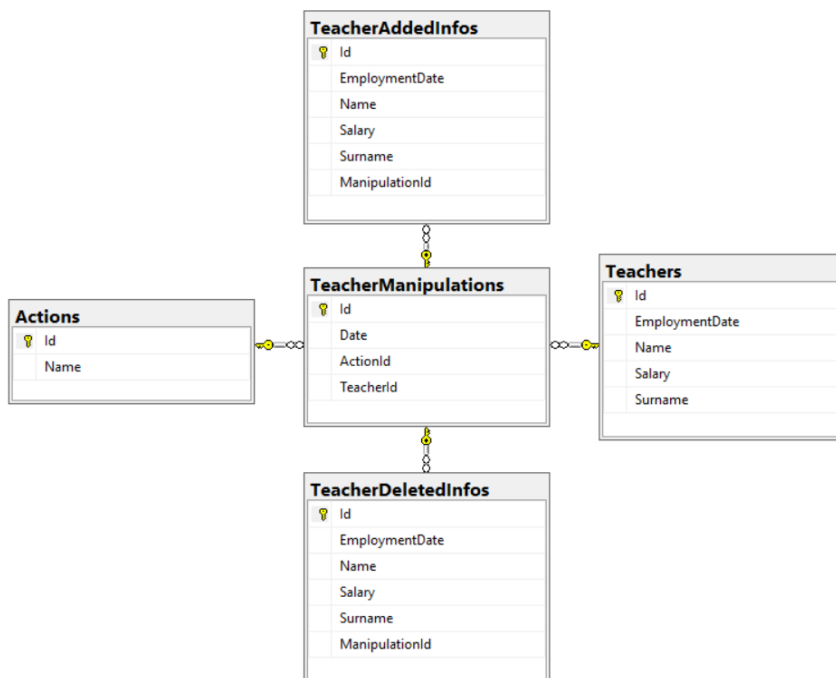
## Курс: «Теория баз данных»

### Тема: Триггеры.

#### Задание

1. Создать триггер, который позволяет только увеличивать размер фонда финансирования факультета.
2. Создать триггер, который фиксирует в журнале сведений о преподавателях все операции манипулирования, производимые над таблицей преподавателей.

#### Структура базы данных



*К этому заданию мы добавили скрипт для создания структуры базы данных для работы в рамках текущей темы. Мы категорически рекомендуем вам создать базу данных самостоятельно, без этого скрипта. Но если у вас возникнет крайняя необходимость вы можете его использовать.*

*SQL файл с базой данных прикреплен к данному PDF-файлу. Для доступа к материалу, задание необходимо открыть в программе Adobe Acrobat Reader.*

## Описание

База данных **Академия** (*Academy*) содержит информацию о сотрудниках академии.

Преподаватели, читающие лекции в академии представлены в виде таблицы **Преподаватели** (*Teachers*), в которой собрана основная информация, такая как: имя, фамилия, дата трудоустройства и зарплата.

## Таблицы

Ниже представлено детальное описание структуры каждой таблицы.

### 1. Действия (Actions)

- **Идентификатор (Id).** Уникальный идентификатор действия.
  - ▷ Тип данных — int.
  - ▷ Авто приращение.
  - ▷ Не может содержать null-значения.
  - ▷ Первичный ключ.
- **Название (Name).** Название действия.

- ▷ Тип данных — `nvarchar(100)`.
- ▷ Не может содержать `null`-значения.
- ▷ Не может быть пустым.
- ▷ Должно быть уникальным.

## 2. Добавленная информация о преподавателях (Teacher-AddedInfos)

- **Идентификатор (Id).** Уникальный идентификатор информации о преподавателе.
  - ▷ Тип данных — `int`.
  - ▷ Авто приращение.
  - ▷ Не может содержать `null`-значения.
  - ▷ Первичный ключ.
- **Дата трудоустройства (EmploymentDate).** Дата приема преподавателя на работу.
  - ▷ Тип данных — `date`.
  - ▷ Не может содержать `null`-значения.
  - ▷ Не может быть меньше 01.01.1990.
- **Имя (Name).** Имя преподавателя.
  - ▷ Тип данных — `nvarchar(max)`.
  - ▷ Не может содержать `null`-значения.
  - ▷ Не может быть пустым.
- **Ставка (Salary).** Ставка преподавателя.
  - ▷ Тип данных — `money`.
  - ▷ Не может содержать `null`-значения.
  - ▷ Не может быть меньше либо равно 0.

- **Фамилия (Surname).** Фамилия преподавателя.
  - ▷ Тип данных — `nvarchar(max)`.
  - ▷ Не может содержать `null`-значения.
  - ▷ Не может быть пустым.
- **Идентификатор манипуляции (ManipulationId).** Манипуляция.
  - ▷ Тип данных — `int`.
  - ▷ Не может содержать `null`-значения.
  - ▷ Внешний ключ.

### 3. Удаленная информация о преподавателях (Teacher-DeletedInfos)

- **Идентификатор (Id).** Уникальный идентификатор информации о преподавателе.
  - ▷ Тип данных — `int`.
  - ▷ Авто приращение.
  - ▷ Не может содержать `null`-значения.
  - ▷ Первичный ключ.
- **Дата трудоустройства (EmploymentDate).** Дата приема преподавателя на работу.
  - ▷ Тип данных — `date`.
  - ▷ Не может содержать `null`-значения.
  - ▷ Не может быть меньше 01.01.1990.
- **Имя (Name).** Имя преподавателя.
  - ▷ Тип данных — `nvarchar(max)`.
  - ▷ Не может содержать `null`-значения.
  - ▷ Не может быть пустым.

- **Ставка (Salary). Ставка преподавателя.**
  - ▷ Тип данных — money.
  - ▷ Не может содержать null-значения.
  - ▷ Не может быть меньше либо равно 0.
- **Фамилия (Surname). Фамилия преподавателя.**
  - ▷ Тип данных — nvarchar(max).
  - ▷ Не может содержать null-значения.
  - ▷ Не может быть пустым.
- **Идентификатор манипуляции (ManipulationId). Манипуляция.**
  - ▷ Тип данных — int.
  - ▷ Не может содержать null-значения.
  - ▷ Внешний ключ.

## 4. Манипуляции (TeacherManipulations)

- **Идентификатор (Id). Уникальный идентификатор манипуляции.**
  - ▷ Тип данных — int.
  - ▷ Авто приращение.
  - ▷ Не может содержать null-значения.
  - ▷ Первичный ключ.
- **Дата выполнения (Date). Дата приема преподавателя на работу.**
  - ▷ Тип данных — date.
  - ▷ Не может содержать null-значения.
  - ▷ Не может быть больше текущей даты.

- **Идентификатор действия (ActionId). Действие.**
  - ▷ Тип данных — int.
  - ▷ Не может содержать null-значения.
  - ▷ Внешний ключ.
- **Идентификатор преподавателя (TeacherId). Преподаватель.**
  - ▷ Тип данных — int.
  - ▷ Не может содержать null-значения.
  - ▷ Внешний ключ.

## 5. Преподаватели (Teachers)

- **Идентификатор (Id). Уникальный идентификатор преподавателя.**
  - ▷ Тип данных — int.
  - ▷ Авто приращение.
  - ▷ Не может содержать null-значения.
  - ▷ Первичный ключ.
- **Дата трудоустройства (EmploymentDate). Дата приема преподавателя на работу.**
  - ▷ Тип данных — date.
  - ▷ Не может содержать null-значения.
  - ▷ Не может быть меньше 01.01.1990.
- **Имя (Name). Имя преподавателя.**
  - ▷ Тип данных — nvarchar(max).
  - ▷ Не может содержать null-значения.
  - ▷ Не может быть пустым.

- **Ставка (Salary). Ставка преподавателя.**
  - ▷ Тип данных — money.
  - ▷ Не может содержать null-значения.
  - ▷ Не может быть меньше либо равно 0.
- **Фамилия (Surname). Фамилия преподавателя.**
  - ▷ Тип данных — nvarchar(max).
  - ▷ Не может содержать null-значения.
  - ▷ Не может быть пустым.